

TRANSITLINE

개발 현황 및 구현 로드맵

교통회사의 사장이 되어 노선을 제안하고, 수주하고, 설계하고, 건설하고, 개통한 뒤 운영 경쟁을 이어가는 현실 지향형 철도 경영 시뮬레이션

464

전체 자동 테스트

0

실패 테스트

3/3

데이터 팩 검증

107

공간 계약 예제

현재 한 줄 평가

핵심 경영 수직 사이클은 이미 코드와 테스트로 연결됐다. 지금부터의 핵심은 기능을 더 쌓는 것보다 3D 역 설계, 실제 공간 레이아웃, 공정·계약 UI를 하나의 플레이 흐름으로 묶고 장기 플레이 품질을 끌어올리는 일이다.

구분	현재 판단
핵심 시스템	사업수주 → 계획 → 역·기지·공구 → 계약 → 공사 → 개통 → 운영의 첫 수직 사이클 구현
지도/공간	노선·역·차량기지·공구·사건·작업면 계약과 편집기 구현
3D 몰입	도쿄 워크 MVP와 역 3D 뷰어/편집 세션 구현, 본 게임 통합은 진행 중
릴리스 준비	자동 검증은 강하지만 실제 데이터 완성도, 장시간 UX, 세이브 통합과 밸런싱이 남음

작성 기준

저장소의 현재 코드, 구현 보고서, 계약 문서, 테스트 결과와 작업트리를 대조했다. 오래된 문서의 완료 수치보다 2026-09-28에 실제 실행한 최신 테스트 결과를 우선한다.

1. 요약

이 프로젝트는 단순 노선 그리기 게임이 아니다. 플레이어는 교통회사의 경영자로서 사업기회를 조사하고 입찰한 뒤, 노선과 역·차량기지·공구를 설계하고 시공사·차량 제작사를 선정한다. 공사는 게임 시간으로 수년간 진행되며 물가, 사고, 민원, 지장물, 설계변경과 자금 부족이 실제 비용과 개통일에 영향을 준다.

지금 가능한 것

합성 시나리오와 현재 UI에서 사업수주, 계획심사, 역 상세설계, 차량기지 협의, 차량 발주, 공구 연결, 시공사 입찰, 장비 작업면 판정, 공정 진행, 사건 대응, 설계변경, 개통과 운영정산까지 엔진 경로가 존재한다.

아직 부족한 것

3D 편집 결과를 역 계약 재건적에 직접 반영하는 연결, 실제 공간 레이어의 게임 화면 주입, 공정 만화·클레임·시공사 부도, 월별 간트와 긴 노선 UX, 실제 도쿄 역 단위 기준망, 장기 밸런스는 미완성이다.

완성도의 올바른 해석

층위	상태	의미
규칙·상태 엔진	구현됨	대부분 결정론적이고 저장·복원·원장 롤백 테스트가 있다.
지도 계약과 편집기	구현됨	결측을 0으로 바꾸지 않으며 안정 ID와 예제 데이터가 있다.
실제 게임 화면 통합	부분완료	역·공구·작업면은 연결됐지만 3D와 실제 공간 레이어는 아직 분리되어 있다.
콘텐츠·실데이터	부분완료	도쿄 23구 중심 데이터는 있으나 기존 철도역·지하 지장물·도로 폭 등이 부족하다.
출시 가능한 게임	아직 아님	튜토리얼, 캠페인, UX 정리, 밸런스, 마이그레이션·E2E 검증이 더 필요하다.

이번 보고서가 답하는 질문

- 무엇을 만들었는가: 시스템별 구현 결과와 플레이어에게 보이는 의미
- 어디까지 왔는가: 완료, 부분완료, 미구현을 코드·테스트 근거로 구분
- 다음에 무엇을 만들 것인가: 통합 우선순위와 담당자별 작업 경계

2. 게임의 목표와 플레이 구조

핵심 판타지

플레이어는 도시를 마음대로 칠하는 설계자가 아니라, 현실 제약 안에서 더 나은 교통망을 만드는 교통회사 사장이다. 자유로운 노선 설계의 재미는 유지하지만, 건물을 피하고 출입구와 승강장, 깊이, 공법, 작업장, 차량기지, 주민협의를 자금까지 고려해야 한다.

확정된 범위

- 자동차 도로는 기존 도시 기반으로 유지한다. 플레이어의 주된 설계 대상은 철도망과 버스 노선이다.
- 현재 구현의 중심은 철도다. 버스 경영·노선 체계는 후속 범위다.
- 건설과 차량 제작은 즉시 완료되지 않는다. 수개월에서 수년이 걸리고 배속으로 진행한다.
- 샌드박스는 제약을 크게 완화하고, 시나리오는 사업성·예산·인허가·경쟁을 핵심 재미로 삼는다.

게임 시작 옵션

축	선택	게임에 미치는 영향
도시망 기준	기존망 유지 / 완전 신설	기존 환승·산업선 활용 또는 처음부터 새 철도망 설계
자금	자유 자금 / 제한 자금	창작 중심 또는 투자 우선순위·현금흐름 중심
플레이 방식	샌드박스 / 시나리오	자유 건설 또는 수주·평가·목표·실패 조건 적용
난이도	하 / 중 / 상	초기 예산, 지연계수, 평가기준과 재무 여유 변화
국가 프로필	일본 / 대한민국	공사비, 승인기간, 위험배분과 조달 규칙 차이

플레이어 경험 원칙

자유성

노선·역·출입구·환승·기지·공구를 직접 정한다. 시스템은 정답을 강요하지 않고 비용, 공기, 운영효율과 사회적 갈등의 결과를 보여준다.

현실성

땅속이라고 토지 문제가 사라지지 않으며, 차량기지는 단순 빈 땅이 아니다. 설계·협의·입찰·공사·시험이 연결된다.

가독성

복잡한 현실을 그대로 복제하는 대신 플레이어가 원인과 결과를 추적할 수 있는 상태, 경고, P50/P90, 계약과 공정으로 단순화한다.

3. 현재 구현된 전체 플레이 흐름

아래 흐름은 단일 시스템 데모가 아니라 현재 경영 엔진이 연결한 첫 번째 수직 사이클이다.



단계	플레이어 선택	엔진 결과
1. 사업 탐색	공고 확인, 조사비 지출, 입찰 여부	P50/P90, 참가자격, 보증·준비비, 경쟁사 참여
2. 계획 제안	선형, 역 위치, 주행시스템, 구조	가능/조건부/불가, 비용·기간, 기술 호환성
3. 역 설계	배선, 승강장, 출입구, 환승, 작업장	혼잡·대피·공법·권리·상세견적·시공사 입찰
4. 차량기지	부지, 구조, 저감책, 지역환원, 분담	면적·회송·수용성·협상·다년 건설
5. 공구 구성	터널/개착/고가/시스템 공구와 후보지	통합 공정 작업 연결, 진척·주공정·지연
6. 공사 조달	계약방식, 평가방식, 시공사	입찰가·공기·장비 점유·기존 예정액 대체
7. 공사 운영	사건 대응, 작업면, 설계변경	현금·공기·안전·품질·평판·개통일 변화
8. 개통·운영	차량·배차·서비스	수송량, 혼잡, 운임, 공공대가, OPEX, 손익

4. 아키텍처와 협업 경계

핵심 원칙

공간 계산과 경영 판단을 분리했다. 지도는 좌표·면적·교차·경사·건물 충돌처럼 관측 가능한 사실을 내고, 경영 엔진은 비용·기간·위험·입찰·현금·상태를 결정한다. 지도 렌더링만으로 돈이나 공정이 바뀌지 않는다.

영역	책임	금지선
지도·공간	노선/역/기지/공구 형상, 공간 사실, 결측·출처	비용·입찰·현금·공기·확률을 임의 계산하지 않음
경영 엔진	가능성, P50/P90, 계약, 원장, 공정, 사건, 운영경제	원본 지도 결측을 0 또는 안전으로 바꾸지 않음
3D 현장설계	실제 도시 맥락에서 구조물 확인·편집안 작성	부모 엔진 대신 충돌·가격·위험을 확정하지 않음
런타임/UI	명령 전달, 보고서 표시, 저장·복원 연결	내부 상태를 직접 덮어쓰지 않음

데이터 계약의 공통 규칙

- 같은 입력은 같은 안정 ID를 만든다. 이름 변경, 그리기 방향, 재열기 때문에 ID가 바뀌지 않는다.
- 자료가 없으면 0이 아니라 null과 unknownReasons를 사용한다.
- 팩 ID·버전·출처·라이선스를 결과에 남긴다.
- 표시 모델은 읽기 전용이며 게임 세이브를 오염시키지 않는다.
- 현금이 부족하거나 명령 중 일부가 실패하면 전체 거래가 원상복구된다.

33 지도 모듈	24 경영 모듈	40 테스트 파일	107 공간 예제
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

예제 구성: PlanGeometry 11개, 차량기지 9개, 역 17개, 공사구역 21개, 공사사건 영향권 24개, 작업면 25개.

5. 구현 완료 - 경영·운행 기반

운행 엔진 안정화

- 렌더링과 분리된 고정 시뮬레이션 틱, 큰 시간 간격의 다중 구간 이동·정차·회차 처리
- 24시간 달력과 심야 영업일, 운행중단 노선, 환승 대기과 포기시간 수정
- 이진 힙 경로탐색과 캐시, 250억 10,000회 벤치마크
- 노선 삭제 시 승객 위치 복구, 동일 출발·도착 예외 처리

공통 게임 코어

- 분 단위 시계, 고정 시드 난수, 사건 로그, 현금 원장과 확정 의무
- 모든 상태변경 명령의 원자성: 실패 시 현금·계약·자산 동시 롤백
- 버전 있는 저장·복원과 동일 저장본/명령의 재현성

사업수주와 경쟁

- 공고 확인, 2단계 유료 조사, P50/P90 사업성, Bid/No-Bid
- 경쟁사 5개, 현금·평판·역량·수주잔고·전략, 단독응찰과 재공고
- 기술 55%-가격 45% 기본 종합평가, 우선협상·차순위 전환

운영경제와 금융

- 실제 보유편성 기반 배차, 공급부족, 수송·혼잡·대기·정시율
- 운임·광고·공공대가·KPI 수입과 전력·인건비·정비·시설·회송 비용
- NPV, IRR, 사회적 B/C, DSCR, 프로젝트금융, SPC와 스텝인 기초

보정 기준선

40 km·7억·실드 지하 노선은 일본 AGT 약 9,136억 엔, 일본 중형 철제차륜 약 1조 1,811억 엔, 계획부터 개통까지 약 173개월로 회귀 테스트에 고정돼 있다. 한국은 동일 JPY 기준 비용계수와 승인기간 차이를 별도 적용한다.

6. 구현 완료 - 공간계획·역·차량기지

노선 공간계약

- 그린 노선을 PlanGeometry로 변환하고 길이·경사·곡선·하천·도로·철도·건물 교차를 제공
- 기존망/완전신설 모드, 수요지점과 역의 분리, 800 m 접근 링크
- 엔진 상태를 계획·심사·공사·지연·중단·취소·검사·완료로 지도에 읽기 전용 표시

역 시스템

- 복선 상대식·섬식부터 2면 4선·쌍섬식·두단식 종착까지 배선 템플릿
- 차량 크기, 편성 길이, 승강장 길이·폭, 홈도어, 곡선 간격, GoA4, 회차 호환성
- 출입구·개찰·수직동선·환승통로·승강장 혼잡·정차시간·대피 계산
- 지상·고가·개착·대단면·대심도 공법, 권리·지장물·P50/P90·공정망
- 역 시공사 입찰과 낙찰, 기존 개략 역비를 상세 낙찰비로 교체하여 이중계상 방지

차량기지 시스템

- 운행계획에서 필요 편성·검사량·필수면적을 계산하고 지도 후보를 평가
- 종점 인접·도심·교외·원격·기존기지 확장·공유 입지의 CAPEX와 회송 OPEX 비교
- 지상·덮개·반지하·지하 구조, 환경저감·지역환경, 주민 반대압력과 지자체 협상
- 협상 성립 뒤 계약금·월 기성·지연·시험을 거쳐 secured 상태가 되어야 개통

공간 객체	플레이어가 편집	경영 엔진이 판단
역	본체, 출입구, 환승통로, 작업장	배선·혼잡·공법·비용·입찰·개통조건
차량기지	부지, 본선 연결선, 경유점	용량·CAPEX·회송·민원·협상·공사
노선	선형, 역, 구간 구조 힌트	기술성·사업비·공기·차량 호환

7. 구현 완료 - 공사 운영과 계약

통합 공정표

설계·인허가, 구간 토목, 역, 차량기지, 차량 제작을 하나의 의존 그래프로 묶고 궤도·전력·신호, 종합시험, 개통 준비까지 연결했다. 기준공정은 보존하며 지연은 예측공정과 임계경로에 전파된다.

공사구역과 사건

- 터널, 개착, 고가·교량, 시스템, 역, 차량기지의 6종 공구를 실제 통합 공정 작업에 연결
- 사고, 민원, 자재부족, 인허가, 지장물, 예상외 지반, 접근차단, 물가상승의 결정론적 사건
- 사건마다 비용·지연·안전·품질·평판의 상충관계를 가진 대응 선택
- 수직구·작업장·적치장·진입로를 사건 대응 공간 후보로 연결

시공사·장비·작업면

- 터널 TBM, 흙막이, 대형 양중, 철도 시스템 장비를 공구 계약에 일대일 배정
- 작업면 면적·폭·회전공간·경사·도로 접근·충돌을 feasible/conditional/infeasible로 판정
- 낙찰 전 workfrontAssessments, 낙찰 후 equipmentAssignments로 상태를 구분
- 배정 작업면이 불가능하면 물리 공사 진행을 차단

계약 가격과 설계변경

- 총액고정·물가연동·목표원가 계약, 잔여 물량 기준 물가 지수 정산
- 발주자 변경, 시공사 제안, 지장물, 지반, 안전, 주민협약, 가치공학 설계변경
- 책임분담 분쟁, P50/P90와 공기, 승인/반려, 중복 리비전 차단
- 승인 시 계약금액·총사업비·현금약정·예상 개통일을 하나의 거래로 갱신

상태	현재 의미
planned	공구와 계약 준비 전
tendered	유자격 시공사의 입찰 평가 완료
awarded	시공사·장비·공기·가격 확정
underConstruction	선행조건과 작업면을 만족해 물리 공사 진행
suspended / delayed	공사는 멈추거나 예측 개통일이 늦어진 상태
testing / complete	종합시험 또는 공구 완료
cancelled	재개 가능한 중단과 구분되는 사업 취소

8. 3D 현장설계와 몰입감

도쿄 워크 MVP

도쿄 23구의 실제 건물 footprint와 층수, OSM 도로·수역, PMTiles 스트리밍, MapLibre 3D extrusion을 이용해 도시를 걷는 시점을 만들었다. 별도 게임 엔진이나 포토그래메트리 대신 기존 지도 스택을 재사용했다.

역 현장설계 MVP

- MapLibre 배경 위에 Three.js로 역 본체, 출입구, 작업구를 반투명 3D 구조물로 표시
- WASD 걷기, 자유 카메라, 레이캐스팅 선택, 공간 사실 패널
- 지상역과 38 m 대심도역을 다른 높이로 표현
- 뷰 상태를 localStorage와 공유 URL 해시에 저장

현재 작업트리에 추가된 3D 편집 세션

- 역 본체 이동·회전·길이·폭·깊이 조정, 출입구 이동
- 원본 StationSite를 변이하지 않는 draft 구조와 취소 복원
- 부모 화면이 재계산한 충돌 결과만 받아 표시하며 3D 화면이 충돌을 확정하지 않음
- submitted 상태의 transitline.site-design-edit/1만 계약변경 후보로 전달

몰입감의 의미

플레이어가 건물을 피해서 역 본체와 출입구를 실제 거리 맥락에 맞춰 조정하게 되면, 2D 선 굵기보다 설계 선택의 이유가 강하게 보인다. 다만 3D 편집은 시각 장식이 아니라 기존 공간계약을 수정하는 전면 UI여야 한다.

구성	상태	남은 연결
도쿄 워크	MVP 완료	지형고도·충돌·23구 밖 건물은 미지원
역 3D 뷰어	MVP 완료	본 게임 화면에서 실제 선택 역을 여는 흐름 필요
3D 편집 세션	코드 존재	부모 postMessage 브리지·충돌 재계산·통합 저장 필요
계약 재건축	미구현	StationDeliveryPackage 재설계·재건축과 승인 연결
기지·공구 3D	후속	역 패턴이 안정된 뒤 같은 구조로 확장

9. 현재 위치 - 완료·부분완료·미구현

시스템	판정	현재 도달점	다음 완료선
운행·승객·경로	구현됨	배속·환승·대기·장기 운행 회귀	대규모 실제 도교망 성능·UX
사업수주·경쟁	구현됨	공고·조사·입찰·협상·경쟁사	성과 이력과 다음 입찰 연계
노선 건설·회계	구현됨	건적·계약·기성·취소·원장	부분개통·철거·재시공
역 설계·시공	구현됨	배선·동선·공법·입찰·개통 관문	3D 편집 재건축과 실제 데이터
차량·제작사	구현됨	발주·제작·시험·인수·호환	고장·노후·증정비 심화
차량기지	구현됨	입지·회송·협의·분담·건설	실제 기지 데이터와 내부배선
공구·공정	구현됨	6종 공구·통합공정·상태 표시	간트·공정만화·부분중지
사건·대응	구현됨	8종 사건·결정론·공간대응	실증 확률·광역재난·보험
시공사·장비	부분완료	입찰·장비·작업면·물가·변경	클레임·부도·교체·실적
지도 실제 레이어	부분완료	예제 생성에는 실제 DEM/OSM 사용	실제 게임 getSpatial 주입
3D 현장설계	부분완료	워크·뷰어·편집 세션	본게임·계약·세이프 통합
도교 실제 기존망	미완성	역 단위 위상 재구성 시도	공유구간·역 매칭 해결
버스 시스템	미구현	설계 목표만 확정	노선·차고·차량·운영 계약

중요

'구현됨'은 엔진 규칙과 테스트가 존재한다는 뜻이다. 콘텐츠가 충분하고 UI가 출시 수준이며 밸런스가 끝났다는 뜻은 아니다.

10. 현재 한계와 위험

우선	문제	영향	대응
P0	동시 작업이 작업트리에 미커밋 상태로 섞여 있음	충돌·누락·회귀 원인 추적 어려움	기능별 diff 검토 후 통합 커밋과 태그
P0	3D 문서가 최신 편집 세션 코드를 반영하지 않음	계약 오해와 중복 구현	site-design 문서에 세션·메시지·저장 규칙 갱신
P0	실게임 작업면/사건 UI에 getSpatial 미연결	대부분 null + no-layer로 표시	팩의 DEM·도로·건물 컨텍스트를 런타임에 주입
P1	도로 폭·상부 여유고·지하수·연약지반·지장물 부재	conditional 판정이 많고 현실성 제한	현장조사/상세설계 확인 시스템과 자료 확보
P1	실제 도로 기존망 역 위치와 위상이 거침	환승·교차·운영 시뮬레이션 신뢰도 저하	MLIT/OSM 공유구간·역 클러스터 재구성
P1	공정 UI가 카드·지도 중심	장대 노선의 일정 원인 파악 어려움	월별 간트, 주공정, 원인별 지연 패널
P2	게임 계수 상당수가 밸런스 초기값	현실성 주장과 실제 통계 혼동 위험	공식값/추정값/게임값 표시와 국가별 교정
P2	브라우저 전체 장시간 E2E가 부족	모듈 테스트 통과에도 사용성 결함 가능	저장·재접속·긴 노선·배속 시나리오 자동화

데이터 범위

- 건물·도로 상세자료는 주로 도쿄 23구이며 외곽은 outside-coverage가 많다.
- DEM은 약 31 m 격자라 얇은 제방·절토와 국지 경사를 놓칠 수 있다.
- 기존 차량기지의 소유권·유탄 여부, 지하 매설물, 도로 여유고는 현재 확인할 수 없다.
- 지도 예제 생성에서는 실제 자료가 쓰이지만, 브라우저 편집 화면은 무거운 레이어를 아직 모두 불러오지 않는다.

11. 다음 구현 로드맵

다음 단계는 새 기능을 넓게 추가하기보다 현재 만든 시스템을 하나의 안정된 플레이 경험으로 묶는 순서가 적합하다.

순서	작업 묶음	핵심 산출물	완료 기준
0	작업트리 통합·기준선 고정	기능별 커밋, 최신 문서, 저장 스키마 목록	클린 상태에서 전체 테스트·팩 검증 통과
1	B8-2 역 3D 설계 통합	부모 브리지, 충돌 재계산, 리비전, 역 재건적	3D 제출 → 승인 → 역 계약/사업비/공정 갱신
2	A7-4 공사계약 후속	클레임·협상·중재, 시공사 부도·교체, 안전·품질 실적	분쟁과 부도에서도 공정·원장·장비가 일관됨
3	실제 공간 레이어 연결	getSpatial, 도로·건물·DEM 주입, 조사 확인값	게임 화면 작업면이 실제 facts를 표시
4	공정 운영 UX	간트, 주공정, 공정만회, 부분중지, 단계개통	장대 노선의 지연 원인을 화면에서 추적 가능
5	시험·인증·개통 플레이	시운전, 안전인증, 결함수정, 개통 의사결정	완공과 개통 사이가 플레이 가능한 단계
6	장기 경제·경쟁	실적→입찰평판, 경쟁사 성장, 재무위기, 재투자	수년 운영에서 회사 간 차별화가 누적
7	데이터·밸런스·릴리스 QA	한일 교정, 튜토리얼, 캠페인, E2E, 성능	대표 시나리오를 저장·복원하며 끝까지 플레이
8	버스 확장	버스 노선·차고·차량·도로혼잡·입찰	철도와 환승·수익·회사를 공유

가장 먼저 할 것

3D 역 편집을 본 게임의 StationSite 리비전과 StationDeliveryPackage 재건적에 연결한다. 이것이 사용자가 원하는 '건물을 피해서 실제 도시 속에 역을 넣는 경험'을 경영 시스템과 결합하는 첫 완성점이다.

12. 담당별 다음 작업

파일 충돌을 줄이기 위해 책임 경계를 그대로 유지한다. 공통 계약을 바꿀 때만 사전에 필드와 상태 어휘를 합의한다.

Codex

경영·건설·경제 엔진

현재: 공사계약, 작업면 판정, 물가·설계변경, 원장·공정 통합까지 완료

다음: 역 3D 편집 재건축 어댑터 → 클레임·부도·교체 → 공정만회·개통인증

Claude 1

2D 지도·공간 UI

현재: 작업면 편집·통합 저장·경영 판정 표시까지 완료

다음: getSpatial 실제 레이어 주입 → 긴 노선 UI → 간트/공사 오버레이 개선

Claude 2

3D 현장설계

현재: 역 3D 뷰어와 편집 세션·충돌 요청 계약 구현

다음: 본게임 브리지 → 부모 충돌 재계산 → 전후 비교 → 기지·공구 확장

다음 통합 계약

교환	보내는 쪽	받는 쪽	확정할 내용
SiteDesignSession	본게임	3D	선택 역, 기준 리비전, 주변 공간자료, 초기 카메라
CollisionRequest/Result	3D ↔ 지도	양방향	편집 위치의 건물·도로·수역 충돌 재계산
SiteDesignEdit	3D	경영	submitted 편집안, 기준 리비전, 본체·출입구 변경
Station change order	경영	UI/지도	재건축, 책임, 승인 상태, 새 리비전과 공기

충돌 방지 규칙

- Claude는 engine/src/management/**를 수정하지 않는다.
- Codex는 engine/src/map/**의 공간 계산을 대신 구현하지 않는다.
- main.mjs, scenario-runtime.mjs, index.html, style.css는 통합 시점에만 한 담당이 소유한다.
- 계약 스키마·상태 어휘·결측 규칙 변경은 문서와 양쪽 테스트를 같은 변경에서 갱신한다.

13. 검증 현황과 바로 이어갈 체크리스트

2026-09-28 최신 실행 결과

462	0	2	3/3
통과	실패	데이터 의존 skip	팩 유효

- 전체 명령: npm test - 464개 중 462개 통과, 실패 0, 기존 skip 2
- 팩 검증: example-corridor, example-radial, tokyo 모두 통과
- git diff --check: 공백 오류 없음, Windows LF/CRLF 안내만 존재
- 브라우저 검증: 역·공구·사건·작업면·3D 모듈별 headless Chrome 스모크 테스트 수행

바로 이어갈 10개 작업

#	작업	완료 확인
1	동시 작업 파일을 기능별로 검토하고 커밋 분리	클린 워크트리·회귀 통과
2	site-design 문서를 실제 편집 세션 계약으로 갱신	문서와 코드 스키마 일치
3	본게임에서 선택 역을 3D iframe/창으로 여는 브리지	실제 StationSite 세션 수신
4	3D 편집의 충돌 재계산을 지도 공간 모듈에 위임	늦은 응답·세션 불일치 안전 처리
5	submitted 편집안을 StationSite 새 리버전으로 변환	기존 리버전 보존·중복 방지
6	StationDeliveryPackage 재설계·재건축·승인	사업비·현금약정·공정 동시 갱신
7	작업면/사건 UI에 실제 getSpatial 주입	no-layer 감소, 실제 건물·도로 facts 확인
8	공사 클레임·중재·부도·대체입찰	원장·장비·일정 룰백/승계 검증
9	간트·주공정·공정만회 UI	지연 원인과 선택 결과 시각화
10	대표 40 km 시나리오 장기 E2E	저장·재개·개통·운영 결산까지 완주

현재 저장소 주의

최신 기능 일부는 아직 커밋되지 않은 작업트리에 있다. 보고서 작성 시점의 테스트는 통과하지만, 다음 개발 전에 통합 커밋과 문서 동기화가 선행되어야 한다.

14. 결론

TRANSITLINE은 이미 '선을 그으면 즉시 완성되는 게임'을 넘어섰다. 계획은 기술검토와 사업수주를 거치고, 역·차량기지·공구는 실제 공간 제약을 받으며, 시공사·장비·물가·사건·설계변경이 비용과 개통일을 바꾼다. 차량과 기지가 준비되지 않으면 개통할 수 없고, 개통 뒤에는 실제 수송과 손익이 원장에 남는다.

현재 단계의 가장 큰 가치는 시스템 수가 아니라 경계가 정리됐다는 점이다. 지도는 공간 사실, 3D는 편집 경험, 경영 엔진은 비용과 책임을 맡는다. 이 분리를 유지하면서 3D 역 설계와 실제 공간 레이어를 본 게임에 연결하면 사용자가 원하는 현실적인 도시 철도 건설 경험이 처음으로 한 화면에서 완성된다.

다음 목표

역 하나를 실제 도시 맥락에서 3D로 배치하고, 충돌을 해소하고, 변경비와 공기를 승인한 뒤, 그 결과가 계약·공정·현금·개통일에 반영되는 완전한 B8 수직 흐름.

주요 근거 문서

문서	용도
management-engine-implementation-2026-09-25.md	I0-I8 경영·운행 엔진 기준
station-delivery / depot-management	역·차량기지 상세 시스템
integrated-construction-schedule	통합 공정·개통 관문
construction-event / contractor / change-orders	공사 사건·시공사·계약변경
map-plan / station-site / depot-site / construction-site	지도→경영 공간계약
tokyo-walk / site-design-mvp	도시 보행·3D 현장설계
engine-calibration-40km-7-stations	비용·기간 기준선

끝